

Bài 4: GIẢI HỆ PHƯƠNG TRÌNH TUYẾN TÍNH

Nhóm:

TT	Họ và tên	MSSV	Lớp	Ghi chú
1	Lê Nguyễn Thùy Dương	232307023	23DTV-CLC3	
2	Phạm Minh Ngọc	23207012	23DTV-CLC3	

Bài 1

a. Code bài làm

```
function x = Gauss(a,b)
n = size(a, 1);
for k = 1:n-1
    for i = k+1:n
        lambda = a(i,k)/a(k,k);
        for j = k+1:n
            a(i,j) = a(i,j) - lambda*a(k,j);
        end
        b(i) = b(i) - lambda*b(k);
    end
end
x(n) = b(n)/a(n,n);
for k = n-1:-1:1
    sum = b(k);
    for j = k+1:n
        sum = sum - a(k,j)*x(j);
    end
    x(k) = sum/a(k,k);
end
end
```

b. Code bài làm

```
a = [1/10+1/20 -1/10 -1/20; -1/10 1/10+1/50+1/40 -1/40; -1/20 -1/40 1/20+1/40];
b = [5; 0; 2];
x = Gauss(a,b);
disp(x)
```

Hình chụp kết quả minh họa

```
>> Lab4_1
    404.2857    350.0000    412.8571
```

Bài 2

a.Code bài làm

```
function A = LUdec(A)
n = size(A,1);
for k = 1:n-1
    for i = k+1:n
```

```

        if A(i,k) ~= 0.0
            lambda = A(i,k)/A(k,k);
            A(i,k+1:n) = A(i,k+1:n) - lambda*A(k,k+1:n);
            A(i,k) = lambda;
        end
    end
end
end

```

```

function x = LUsol(A,b)
if size(b,2) > 1;
    b = b';
end
n = length(b);
for k = 2:n
    b(k) = b(k) - A(k,1:k-1)*b(1:k-1);
end
for k = n:-1:1
    b(k) = (b(k) - A(k, k+1:n)*b(k+1:n))/ A(k,k);
end
x = b;
end

```

b.Code bài làm

```

A = [40 -10 -30; -10 30 -5; -30 -5 65]';
b = [10; 0; 0];
A = LUdec(A);
x = LUsol(A,b);
disp(x);

```

Hình chụp kết quả minh họa

```

>> Lab4_2
    0.4753
    0.1975
    0.2346* Pr

```